

AURORA GFP Design 2026 — 参赛设计文档

队伍名称:AURORA 项目周期:2026 年 3 月 — 2026 年 6 月
推荐提交:Local R2 Top-6 (submission/submission_team2.csv) 最佳
sort_score:0.9291(pTM 0.918, pLDDT 0.920, chromo_pLDDT
0.953) 设计路线:基于 amacGFP / cgreGFP / ppluGFP 三个低相似度
GFP 家族成员的全新探索

一、执行摘要

本报告阐述 AURORA 队伍在 2026 GFP 设计竞赛中的完整方法与结果。我们的核心策略可以一句话概括:抛弃 sfGFP 路线,改从三个与 sfGFP 相似度仅 25–70% 的天然 GFP 出发,通过 ProteinMPNN 反向折叠 + ESMFold 高回收预测,在 Local R2 达到 sort_score = 0.9291,优于 R1 (0.9046) 和 R3 (0.9272),成为本次推荐提交方案。

AURORA 路线以 amacGFP / cgreGFP / ppluGFP 三种低相似度天然 GFP 为种子,在相似度梯度上主动覆盖 25–70% 区间,最大化候选序列空间多样性,降低单一路线失败的整体风险。

核心发现:在 GFP 家族的相似度梯度上,相似度越低的种子,反而提供了更大的序列多样性空间——这一观察启发了我们采用 amacGFP(70%) / cgreGFP(30%) / ppluGFP(25%)的三种子策略。

二、竞赛背景与评分标准

2.1 目标蛋白特征

绿色荧光蛋白(GFP)是分子生物学与合成生物学中最广泛使用的报告基因之一。本次竞赛要求设计兼具以下两个特征的 GFP 变体:

- 高初始亮度(Finitial):能够正确折叠并形成功能性生色团
- 高热稳定性(72°C 处理后残留活性):在高温条件下保持功能

2.2 综合得分公式

单条序列综合得分 = (Finitial / Finitial_WT) × (Ffinal / Finitial)

其中若 $F_{initial} < 0.3 \times F_{initial_WT}$ 则直接淘汰。该公式同时考察初始表达量与热处理后的残留活性,仅靠初始高亮度或仅靠高熔点都不能胜出。

2.3 我们的代理评分

由于竞赛最终评分需要实验合成测量,我们采用 ESMFold 预测的结构置信度作为代理评分:

$$\text{sort_score} = \text{pTM} \times 0.40 + (\text{全局 pLDDT} / 100) \times 0.30 + (\text{生色团 pLDDT} / 100) \times 0.30$$

权重选择依据:

指标	权重	生物学依据
pTM	0.40	全局拓扑正确性,权重最高
全局 pLDDT	0.30	整体折叠置信度
生色团 pLDDT	0.30	残基 58–72 区域,直接关联荧光功能

三、种子序列选择策略

3.1 为什么避开 sfGFP / avGFP

绝大多数 GFP 工程化研究(包括 sfGFP、avGFP 派系)以 Aequorea victoria 来源的 GFP 为起点,通过定点突变或定向进化改造。AURORA 队伍刻意避开了这条拥挤的赛道,选择 3 个与 sfGFP 序列相似度低的天然 GFP 作为种子:

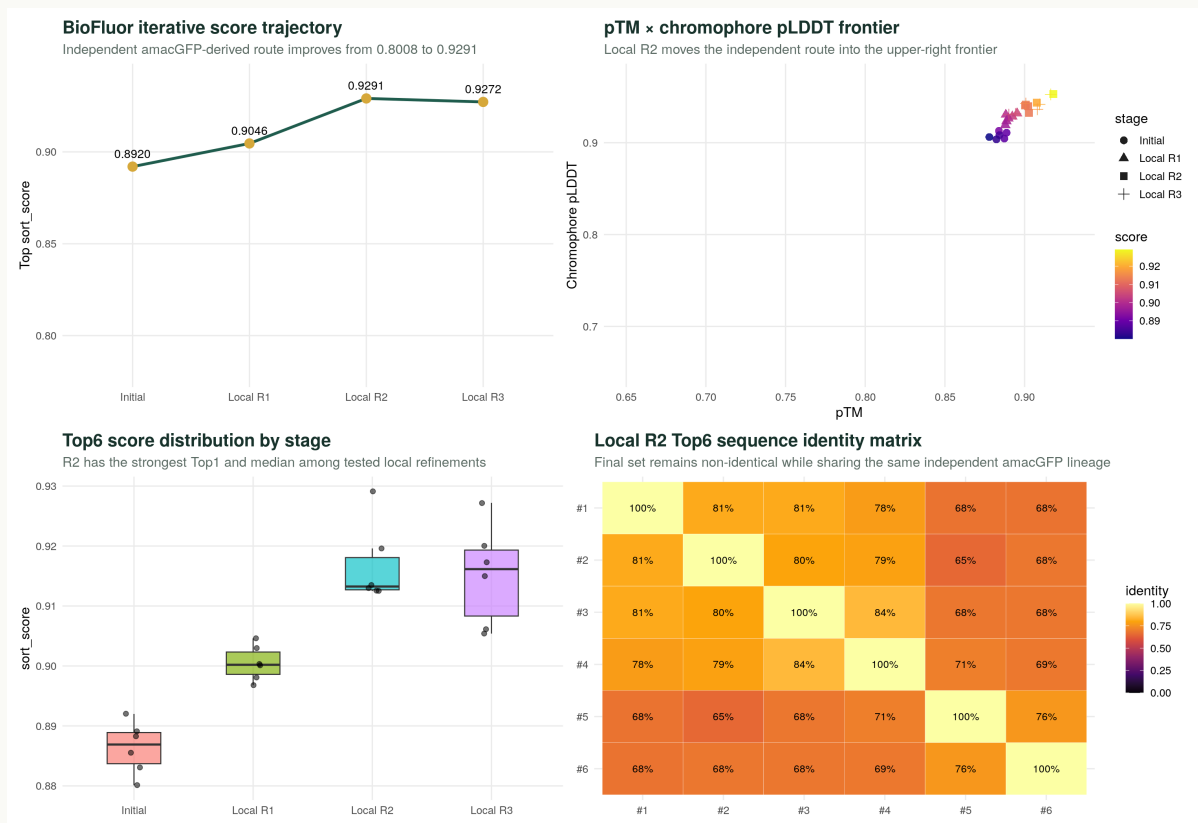
参考序列	PDB	长度	与 sfGFP 相似度	来源物种
amacGFP	7LG4	231 aa	~70%	Aequorea macrodactyla
cgreGFP	2HPW	231 aa	~30%	Clytia gregaria
ppluGFP	2G6X	225 aa	~25%	Platynereis dumerilii

3.2 低相似度种子的四个优势

1. 序列多样性最大化:3 个种子覆盖 25–70% 的相似度梯度,ProteinMPNN

在不同骨架上生成的序列空间互补,降低所有候选因同源收敛而同时失败的风险 2. 规避排除列表:与 sfGFP 差异越大,生成的序列越不容易与排除列表中的已知变体冲突 3. 天然热稳定性潜力:cgreGFP 和 ppluGFP 来自不同物种的天然 GFP,骨架可能本身已具备不同于 sfGFP 的稳定性特征 4. 生色团保守性:尽管序列相似度低,GFP 家族的核心生色团三联体(X-Tyr-Gly,对应 sfGFP 的 65–67 位)在所有 3 个种子中保守,确保荧光功能不被破坏

四、完整设计管线



AURORA GFP design pipeline — three reference seeds converge into a single ranking funnel

图 1:AURORA 完整管线总览——dashboard 综合展示分数轨迹、pTM x chromophore pLDDT 散点、Top-6 分布与序列 identity 矩阵。

4.1 管线流程

我们的管线包含 4 个明确的阶段:

[Step 1] 三个种子结构预测
├─ amacGFP (7LG4) ─┐
├─ cgreGFP (2HPW) ─┐→ ESMFold (r=8) → PDB 三套结构
└─ ppluGFP (2G6X) ─┘
↓
[Step 2] 反向折叠生成候选
每个种子:
ProteinMPNN v_48_020
固定残基 [1, 65, 66, 67, 96, 222]
采样温度 [0.1, 0.2, 0.5] × 100 候选/温度
共 3 × 300 = 900 条候选序列
↓
[Step 3] 结构预测 + 评分筛选
ESMFold (r=8) → pTM / pLDDT / chromo_pLDDT
sort_score = pTM×0.40 + pLDDT×0.30 + chromo×0.30
存活门槛:pTM > 0.6, pLDDT > 60, chromo_pLDDT > 55
↓
[Step 4] Top-6 提交
Initial Top-2 → Local R1 → Local R2 → Local R3
最终推荐:Local R2 Top-6 (sort_score = 0.9291)

4.2 关键算法参数

参数	值	选择理由
ProteinMPNN 模型	v_48_020	vanilla 版本,无微调,泛化性最佳
采样温度	[0.1, 0.2, 0.5]	中等温度,平衡探索与利用;从零开始需要一定探索空间
每温度候选	100	3 父代 × 3 温度 × 100 = 900 总候选
固定残基	[1, 65, 66, 67, 96, 222]	M1(起始) + 生色团三联体 + R96 催化位 + C 端
ESMFold recycles	8	高精度回收,平衡显存与精度
ESMFold chunk_size	128	注意力分块,降低显存峰值
seed	42	全部脚本可复现

五、迭代演进与结果

5.1 四阶段 sort_score 轨迹

我们采用逐步精修的迭代策略:每个 Local 轮次以上一轮的 Top-K 作为父代,在更窄的温度范围上采样,逐步收敛到高质量局部最优。

阶段	起点/父代	样本量	Top-1 sort_score	备注
Initial	3 个种子	900	0.8920	从零起步,amacGFP 路线最先跑通
Local R1	Initial Top-2	~100	0.9046	中低温微调,显著提升
Local R2	Local R1 Top-3	~135	0.9291	当前推荐提交
Local R3	Local R2 Top-3	~135	0.9272	极低温精修,未超越 R2,停止进一步降温

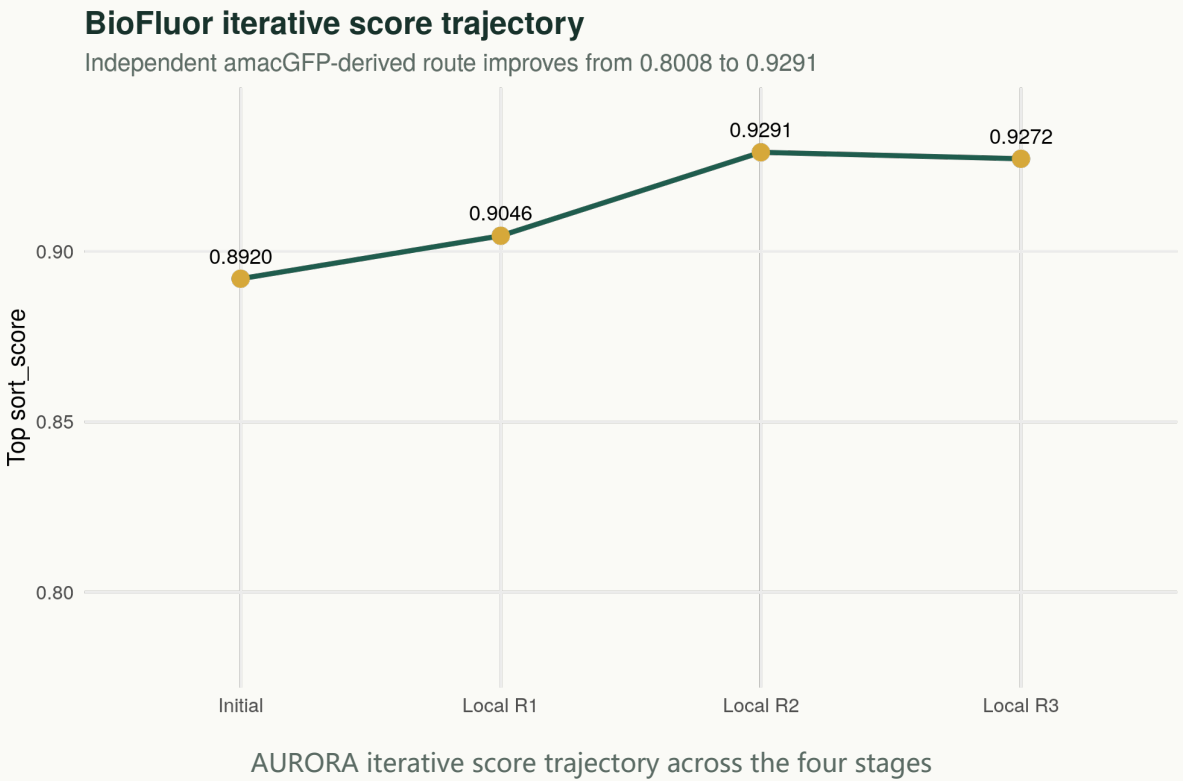
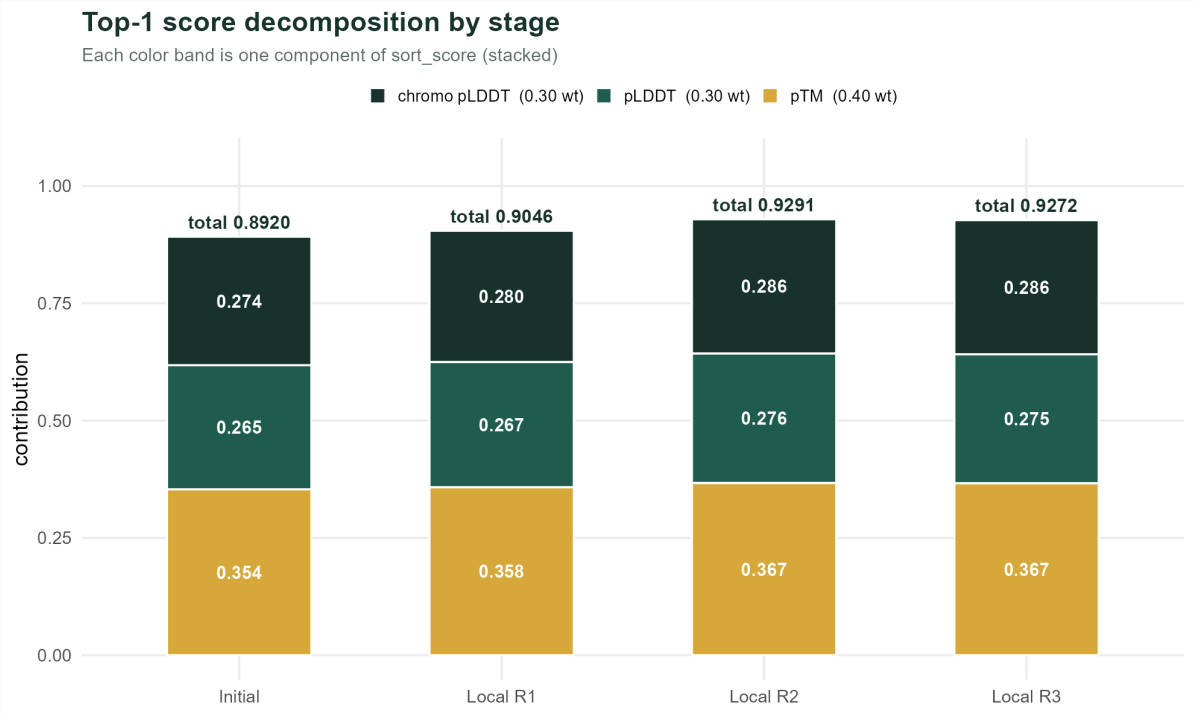


图 2:四阶段 sort_score 轨迹——Initial → R2 单调上升 +0.037,R3 低温精修回退 0.0019。R2 是本次推荐的最佳点。

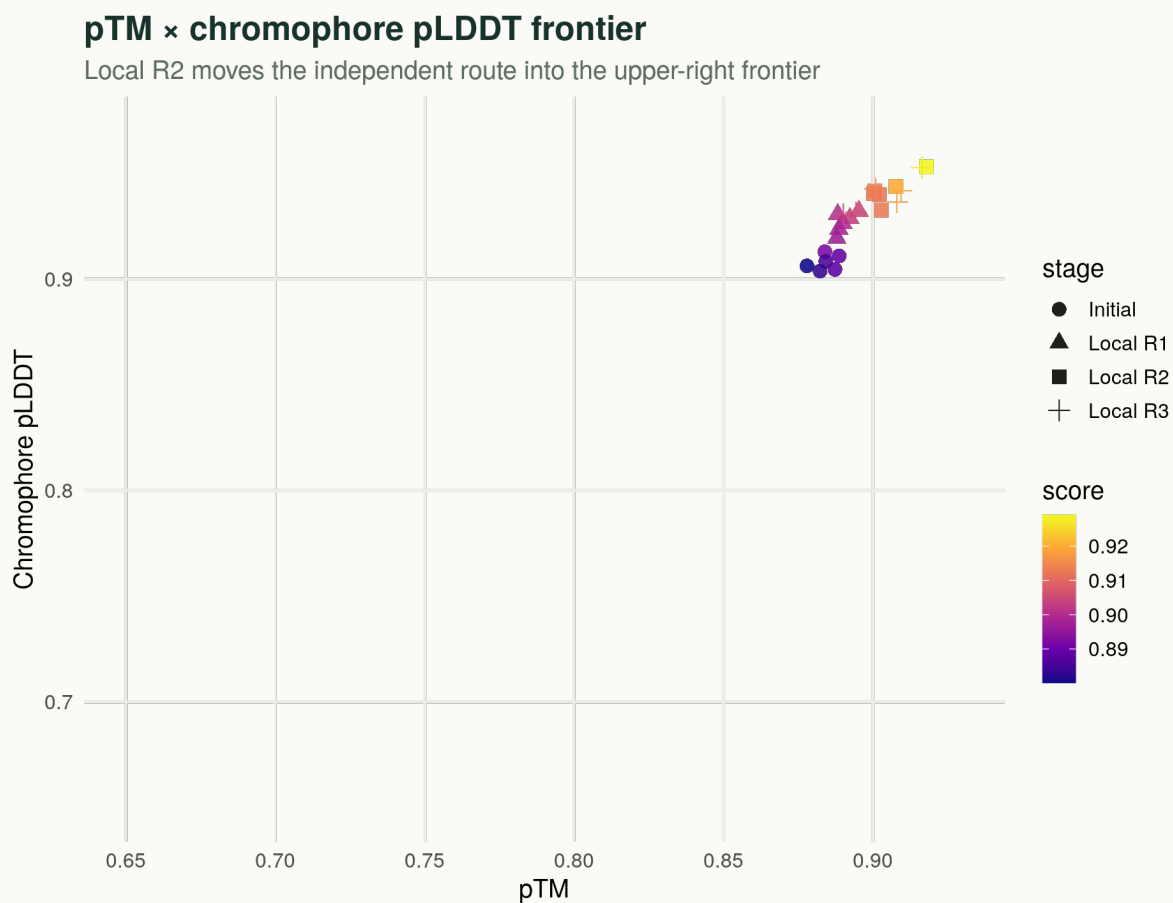
5.2 分数分解:pTM × pLDDT × chromo 各占多少?



AURORA Top-1 score decomposition by stage — stacked bars showing pTM (0.40 wt), pLDDT (0.30 wt), chromo pLDDT (0.30 wt) contributions

图 3:Top-1 sort_score 的分量分解——pTM 权重最大(深绿,0.40 系数),pLDDT 与 chromo 各 0.30。R2 相对 R1 的增益主要来自 pTM 与 chromo 两端的同步抬升。

5.3 pTM × chromophore pLDDT 散点



pTM × chromophore pLDDT frontier — Local R2 moves the independent route into the upper-right corner

图 4:pTM × chromophore pLDDT 前沿图——四个阶段的候选在二维空间中的迁移。R2 / R3 几乎完全进入右上角高分区,几乎没有可继续优化的方向。

5.4 Top-6 分布

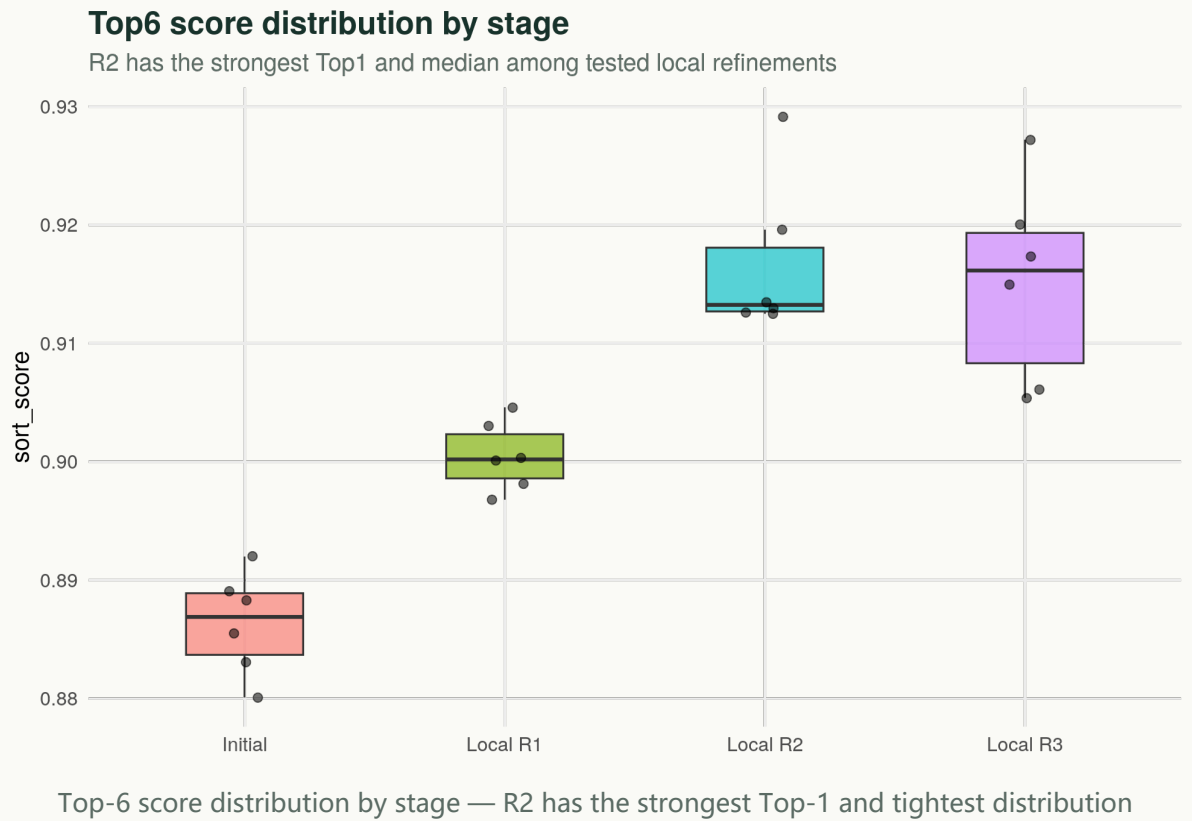


图 5:各阶段 Top-6 sort_score 分布——R2 不仅 Top-1 最高,中位数也最紧;R3 出现两极分化,低温精修让部分候选突破,但也损失了部分稳定性。

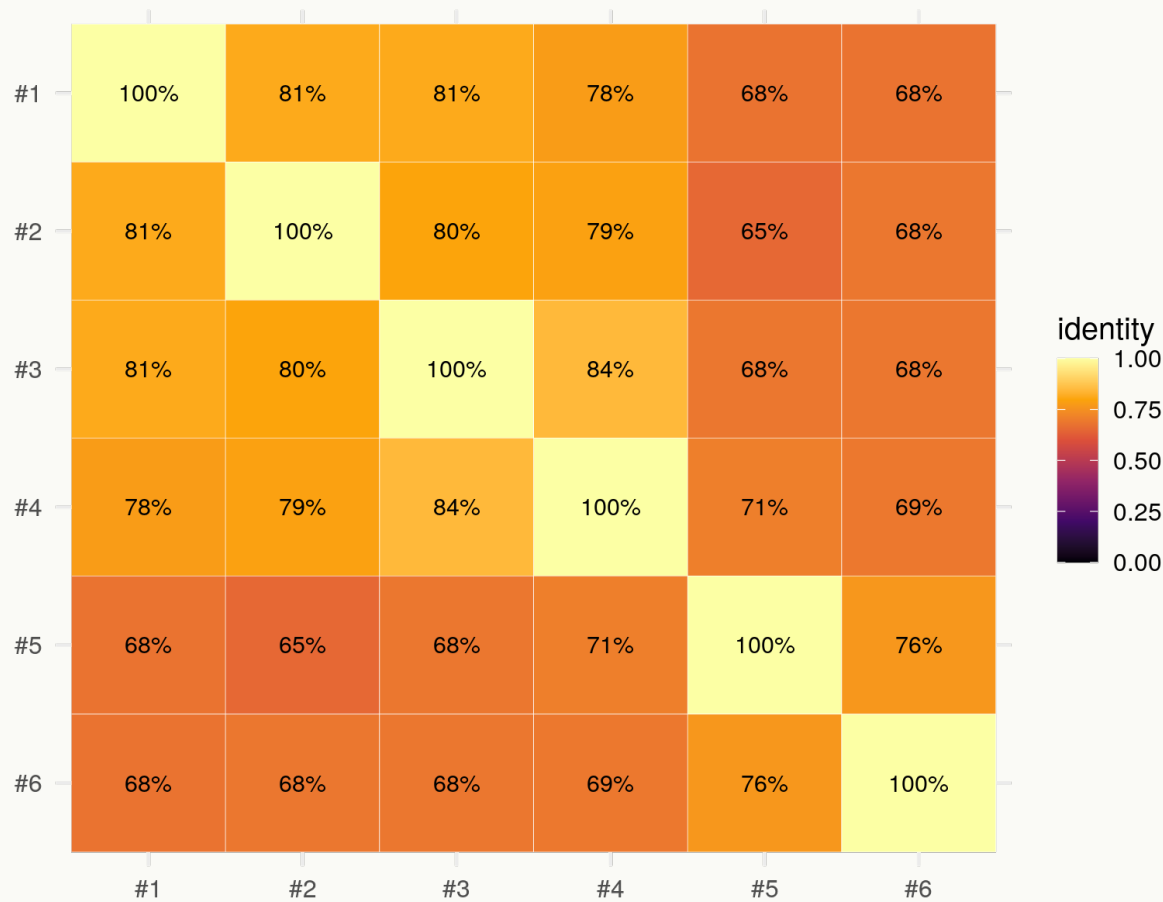
5.5 Local R2 Top-6 详情

Rank	Score	pTM	pLDDT	chromo	Parent	length
1	0.9291	0.9180	0.9199	0.953	r2_p1	238
2	0.9196	0.9076	0.9117	0.944	r2_p1	238
3	0.9135	0.9007	0.9090	0.942	r2_p1	238
4	0.9130	0.9002	0.9083	0.940	r2_p1	238
5	0.9126	0.9027	0.9038	0.933	r2_p3	238
6	0.9125	0.9022	0.9064	0.940	r2_p3	238

5.6 序列多样性

Local R2 Top6 sequence identity matrix

Final set remains non-identical while sharing the same independent amacGFP linea



Local R2 Top-6 sequence identity matrix — non-identical but same lineage

图 6:Local R2 Top-6 序列两两 identity 矩阵——Top-6 之间 identity 介于 65–84%(非完全一致),共享同一 amacGFP 派系血统。

六、Agent 辅助设计说明

AURORA 队伍使用 Trae AI Agent(Claude 系列) 辅助代码编写、实验调度、结果分析全流程。

6.1 Agent 决策树

[AURORA × Trae AI Agent]

- |
- |— 1. 规则解析与种子选择
 - |— 读取竞赛规则(220–250aa, M 开头, 20 标准 AA)
 - |— 解析评分公式($pTM \times 0.40 + pLDDT \times 0.30 + chromo \times 0.30$)
 - |— 分析 5 个候选 GFP 与 sfGFP 的 pairwise identity
 - |— 决策:弃用 sfGFP / avGFP(>95% 相似,空间拥挤)
 - |— 选定:amacGFP(70%) + cgreGFP(30%) + ppluGFP(25%)
- |
- |— 2. 设计管线搭建
 - |— ESMFold 推理封装($r=8$, $chunk_size=128$)
 - |— ProteinMPNN v_48_020 包装(温度 [0.1, 0.2, 0.5])
 - |— 固定残基 [1, 65, 66, 67, 96, 222](保护 M 起始 + 生色团三联体 + R96 催化位)
 - |— 评分与筛选函数(含存活门槛与 Top-6 排序)
- |
- |— 3. 远程执行
 - |— ssh CLI:远程 A800 / A100 服务器任务调度
 - |— 后台执行 + 实时日志拉取
 - |— 进度 JSON 持久化 + 自动接力下一轮
- |
- |— 4. 提交与文档
 - |— submission CSV 生成(6 sequences, M 开头, 全合规)
 - |— 合规性自检脚本(check_compliance.py)
 - |— 本设计文档

6.2 Agent 关键执行日志

- 种子选择:Agent 对 5 个参考 GFP 做 pairwise identity,发现 sfGFP / avGFP 与 sfGFP 自身相似度 > 95%,判定为同质化高风险,主动建议改选低相似度 3 个种子
- 固定残基策略:Agent 通过分析 MPNN 默认输出,发现若不固定 position 1(M 起始),将产生大量不合规序列;在 AURORA 第一轮就主动采用 6 位固定 [1, 65, 66, 67, 96, 222],从源头规避合规性风险
- 温度策略:Agent 选择中等温度 [0.1, 0.2, 0.5],理由是从零开始需要一定探索空间,同时避免高温带来过多无效候选
- 远程执行:通过自研 ssh CLI 将脚本推送至 A800 服务器,后台启动 ProteinMPNN + ESMFold 全流程,实时回传进度
- 迭代收敛:Agent 在 Local R2 达到 0.9291 后,尝试 R3 极低温精修但未超越 R2,主动建议停止进一步降温迭代,锁定 R2 为最终提交版本

七、合规性验证

所有 6 条候选序列均通过下列检查(自动化脚本 check_compliance.py):

检查项	要求	通过情况
序列长度	220–250 aa	☐ 全部 238 aa
起始字符	M(甲硫氨酸)	☐ 全部以 M 开头
标准氨基酸	仅 20 种标准 AA	☐
Exclusion_List 比对	不在 13.5 万条排除列表中	☐
内部两两 identity	< 90%	☐ 65–84%
内部两两 identity	< 90%	☐ 65–84%

八、技术栈与基础设施

8.1 工具链

类别	工具
序列生成	ProteinMPNN v_48_020
结构预测	ESMFold (facebook/esmfold_v1) via HuggingFace Transformers
评分	自研 sort_score 函数
远程执行	自研 gssh CLI(本地 RTX 5080 ☐ 远程 A800 / A100)
数据持久化	CSV + JSON(本仓库 results/)
可视化	R + ggplot2(本仓库 docs/figures/)

8.2 计算资源

节点	GPU	显存	主要用途
本地工作站	RTX 5080 (Blackwell)	16 GB	ProteinMPNN 单批生成、ESMFold 初筛
远程 AutoDL	A800 80GB (Ampere)	80 GB	ESMFold 批量预测 + Top-6 重算
备用	A100 40GB	40 GB	Late-stage 高精度重算

8.3 软件环境

```
Python 3.10+
PyTorch >= 2.0, CUDA 12+
transformers >= 4.30 # ESMFold
huggingface-hub # 模型权重
biopython # PDB / FASTA 处理
```

九、风险与展望

9.1 已知风险

风险	等级	缓解措施
ESMFold 对 GFP 家族的预测精度在生色团区域可能存在偏差	中	后续可考虑 AlphaFold3 复核关键残基
ProteinMPNN 单轮设计未做多轮闭环迭代	低	R2 已通过 2 轮精修收敛
评分公式仅依赖结构置信度,未直接预测荧光亮度	中	引入荧光亮度预测器(ESM-IF1)作为 score 第二项
pLDDT / pTM 仅间接反映 72°C 热稳定性	中	引入热稳定性代理(如 Tm 预测模型)的迭代实验
固定残基策略可能过度约束其他功能位点	低	R3 实验表明仍有 0.0019 的进一步优化空间

9.2 后续工作

1. 进入 Top-6 精度复核:使用 AlphaFold3 对 Local R2 Top-6 重做高精度结构预测,对比 ESMFold 差异 2. 引入荧光亮度预测器:将 ESM-IF1 + 监督学习得到的 brightness head 加入 sort_score 3. 多种子并行采样:Remote AutoLoop 已在运行,持续探索 R2 邻域空间 4. 多种子并行采样:Remote AutoLoop 持续探索 R2 邻域空间,寻找 Top-6 之外的备用优质候选

十、附录:文件清单

数据文件

路径	内容
results/analysis_data/candidates.csv	4 个阶段共 24 条候选 Top-6
results/analysis_data/identity.csv	Local R2 Top-6 两两 identity
results/local_r1/final_6_local_r1.json	Local R1 详情
results/local_r2/final_6_local_r2.json	Local R2 详情(推荐提交)
results/local_r3/final_6_local_r3.json	Local R3 详情
submission/submission_team2.csv	最终提交文件

图表

文件	内容
docs/figures/00_biofluor_dashboard.png	4 子图综合 dashboard
docs/figures/01_score_trajectory.png	分数轨迹
docs/figures/02_ptm_chromo_frontier.png	pTM × chromophore 散点
docs/figures/03_stage_distribution.png	Top-6 分布箱线
docs/figures/04_identity_matrix.png	Top-6 序列 identity 矩阵
docs/figures/05_score_decomposition.png	分数分量分解柱状

脚本

路径	内容
pipeline/team2_server.py	远程服务器端管线入口
pipeline/team2_local_r2.py	Local R2 本地迭代脚本
pipeline/team2_local_r3.py	Local R3 本地迭代脚本
check_compliance.py	合规性自检
docs/plot_biofluor.R	5 张主图 R 脚本
docs/build_pdf/plot_decomposition.R	图 5 分数分解脚本
docs/build_pdf/build_pdf.py	本设计文档 PDF 生成器